

Diseño, Estructura y Personalización Conceptual de un PC Gamer

Daniela Ferrin Angulo
Luisa Fernanda Lucio Perez
Dayana Cristina Valencia Valois
Valeria Valencia Valois

Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo

Informe del PC Gamer

26 de julio del 2026

Link del video en YouTube:

<https://youtu.be/FVUJ0tf6uEs>

Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX



Diseño, Estructura y Personalización Conceptual de un PC Gamer

Daniela Ferrin Angulo, Luisa F. Lucio Perez, Dayana C. Valencia Valois, Valeria Valencia Valois
dferrina@unipacifico.edu.co, llucio@unipacifico.edu.co, dcvalencia@unipacifico.edu.co,
valeriavalencia@unipacifico.edu.co

RESUMEN: Este informe desarrolla el diseño conceptual de un computador de escritorio de alto rendimiento orientado a videojuegos en resolución 4K, diseño gráfico, edición multimedia y aplicaciones de alta exigencia computacional. Para ello, se realizó un análisis comparativo de diferentes alternativas de hardware disponibles durante el año 2026, considerando criterios técnicos, económicos y de compatibilidad. La configuración propuesta está conformada por un procesador AMD Ryzen™ 7 9800X3D, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5080, memoria DDR5 de 32 GB, una unidad de almacenamiento SSD PCI Express Gen5, una placa madre MSI MAG X870 Tomahawk WiFi, un sistema de refrigeración líquida, una fuente de alimentación certificada y periféricos de alto desempeño. Posteriormente, se verificó la compatibilidad entre todos los componentes para garantizar una plataforma equilibrada, eficiente y preparada para futuras actualizaciones. Los resultados obtenidos evidencian que la configuración seleccionada proporciona un excelente equilibrio entre rendimiento, estabilidad, consumo energético y posibilidades de expansión, constituyendo una propuesta técnicamente viable para usuarios que requieren un computador capaz de ejecutar aplicaciones modernas con elevados niveles de desempeño.

ÍNDICE DE TÉRMINOS: Arquitectura de computadores, Compatibilidad de hardware, Computador de alto rendimiento, Hardware, PC Gamer.

I. INTRODUCCIÓN

La tecnología avanza tan rápido que, a la hora de pensar en un equipo de alto rendimiento, no basta con elegir las piezas más caras. El verdadero reto está en diseñar un sistema donde cada componente sea compatible, evitando los "cuellos de botella" (que una pieza lenta frene a una rápida) y asegurando que el equipo no se sobrecaliente. Este informe es una guía teórica para estructurar un PC basado en la nueva arquitectura Zen 5 de AMD y la próxima generación de tarjetas gráficas de NVIDIA. Analizaremos por qué elegimos cada pieza, cómo se comunicarían entre sí de forma lógica y qué retos podríamos enfrentar si este diseño se llevara a la realidad.

II. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Diseñar conceptualmente un computador de escritorio de alta gama mediante la selección y análisis de componentes de hardware compatibles, con el propósito de proponer una configuración equilibrada que ofrezca un alto rendimiento en videojuegos, diseño gráfico y aplicaciones de alta exigencia computacional.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los componentes de hardware más adecuados para una configuración de alto rendimiento disponible durante el año 2026.
- Comparar diferentes alternativas de procesadores, tarjetas gráficas, memorias, almacenamiento y fuentes de alimentación considerando aspectos técnicos, económicos y funcionales.
- Analizar la compatibilidad entre los componentes seleccionados para garantizar una configuración equilibrada y libre de incompatibilidades.

- Proponer una configuración con posibilidades de actualización que permita mantener su vigencia tecnológica durante los próximos años.

- Fundamentar la selección del hardware mediante información técnica proporcionada por los fabricantes y documentación especializada.

III. MARCO CONCEPTUAL

El diseño de un computador de alto rendimiento requiere comprender las principales tecnologías que intervienen en el funcionamiento de los componentes y la manera en que estas influyen en el desempeño general del sistema. La interacción entre procesador, tarjeta gráfica, memoria, almacenamiento y fuente de alimentación determina la capacidad del equipo para ejecutar diferentes tipos de aplicaciones de forma eficiente.

A. PROCESADOR (CPU)

Una unidad central de procesamiento (CPU) es el componente funcional principal de una computadora. La CPU es un conjunto de circuitos electrónicos que ejecutan el sistema operativo y las aplicaciones de una computadora y gestionan una variedad de operaciones informáticas [1].

B. REFRIGERACIÓN LÍQUIDA (AIO)

La refrigeración líquida All in One es un sistema de enfriamiento que se encarga de bajar la temperatura del procesador de tu ordenador mediante un líquido refrigerante especial [2].

C. TARJETA MADRE (MOTHERBOARD)

La motherboard o la tarjeta madre funciona como el circuito principal de una computadora, es donde se conectan los componentes de un PC. Es así que, integra y coordina los elementos que hacen parte del dispositivo de cómputo. De este modo, sirve de alojamiento sobre los demás componentes para que interactúen entre sí y puedan realizar procedimientos [3].

D. TARJETA GRÁFICA (GPU)

Una tarjeta gráfica, también conocida como tarjeta de vídeo o unidad de procesamiento gráfico (GPU), es un componente de hardware que permite representar y mostrar imágenes, vídeos y animaciones en el monitor de tu computadora. Este dispositivo acelera el procesamiento de gráficos, ofreciendo una experiencia visual fluida y de alta calidad en juegos, vídeos y aplicaciones avanzadas [4].

E. MEMORIA RAM

La memoria RAM (Random Access Memory) es esencial para que un ordenador pueda almacenar y acceder rápidamente a grandes cantidades de datos [5].

F. UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD)

Un SSD es una forma de almacenamiento no volátil que almacena datos electrónicamente sin depender de ninguna parte móvil. Consiste en circuitos integrados que contienen memoria flash que pueden almacenar grandes cantidades de datos de manera confiable incluso cuando no están conectados a una fuente de alimentación [6].

G. FUENTE DE PODER (PSU)

La fuente de alimentación es un componente de hardware de todo sistema informático. Su función principal es convertir la energía eléctrica externa en el voltaje y la corriente específicos que requieren los diversos componentes del ordenador [7].

H. GABINETE

El gabinete de una computadora es la pieza encargada de proteger las partes que componen a la CPU [8].

I. MONITOR

Un monitor es una pantalla que muestra la información visual que genera un ordenador u otro dispositivo electrónico. Es el puente entre el usuario y la tecnología, permitiéndonos ver textos, imágenes, vídeos, programas y todo tipo de contenido digital [9].

J. TECLADO

Un teclado es un dispositivo de entrada que te permite escribir letras, números y símbolos en tu laptop, PC u otro dispositivo electrónico [10].

K. MOUSE

Es el periférico señalador principal. Un mouse de computadora es un dispositivo utilizado para ingresar datos en una computadora [11].

L. CÁMARA WEB

Una webcam es una cámara digital que captura datos de vídeo y audio y los transmite en tiempo real a través de Internet [12].

M. ALTAVOCES

Un altavoz es un dispositivo que convierte las señales eléctricas en ondas sonoras. Permite escuchar la salida de audio de varios dispositivos [13].

N. SISTEMA OPERATIVO

Un sistema operativo (SO) es un tipo de software que controla y gestiona todo el hardware y el software de un dispositivo [14].

IV. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

La siguiente tabla detalla los componentes ("materiales") seleccionados para el diseño, estructura y personalización conceptual de este PC Gamer:

TABLA 1

COMPONENTES DEL DISEÑO Y PERSONALIZACIÓN DEL PC GAMER

Componente	Especificaciones técnicas
Procesador (CPU)	• Nombre: AMD Ryzen™ 7 9800X3D • Familia: Ryzen • Serie: Ryzen 9000 Series • Arquitectura de procesador: Zen 5 • N.º de núcleos de CPU: 8 • N.º de subprocesos: 16 • Reloj turbo máximo: Hasta 5.2 GHz

	• Reloj base: 4.7 GHz • Caché L1: 640 KB • Caché L2: 8 MB • Caché L3: 96 MB Fuente: [15]
Refrigeración Líquida (AIO)	• Nombre: Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX • Procesadores AMD compatibles: Ryzen • Tamaño del radiador: 360 mm • N.º de ventiladores: 3 RX • Método de control del ventilador: Digital • Sistema: iCUE Link Fuente: [16]
Tarjeta Madre	• Nombre: MSI MAG X870 Tomahawk WiFi • Chipset: X870 • Socket: AM5 • Ranuras: 3 ranuras PCI-E x16 • Wi-Fi: 7 integrado Fuente: [17]
Tarjeta Gráfica (GPU)	• Nombre: NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB • Arquitectura NVIDIA: Blackwell • IA TOPS: 1801 • Núcleos Tensor: 5ª generación • Configuración de Memoria: 16 GB GDDR7 • Ancho de Banda de Memoria: 960 GB/seg • Núcleos Ray Tracing: 4ª generación Fuente: [18]
Memoria RAM	• Nombre: Corsair Vengeance • Tamaño de memoria: 32 GB (2 x 16 GB) • Latencia probada: 30-36-36-76

	• Velocidad SPD: 4800 TM/s • Clasificación de velocidad: PC5-48000 (DDR5-6000) • Tipo de memoria: DDR5 Fuente: [19]
Unidad de Estado Sólido	• Nombre: Crucial T705 2 TB PCIe Gen5 • Interfaz / Protocolo: PCIe 5.0 x4 • Factor de forma: M.2 2280 • Memoria flash: Cromatografía de capa fina de 232 capas (232 micras) • Lectura secuencial: 14.500 MB/s • Escritura secuencial: 12.700 MB/s Fuente: [20]
Fuente de Poder (PSU)	• Nombre: MSI MPG A1000G PCIE5 1000 W • Energía en vatios: 1000W • PCI-E 5.0 (16 pines): 1 (600W) • SATA (15 pines): 12 • Eficiencia: 80 PLUS Oro (hasta el 90%) • Cojinete del ventilador: Cojinete dinámico de fluidos Fuente: [21]
Gabinete (Case)	• Nombre: Corsair FRAME 5000D RS ARGB • Material: Acero, vidrio templado, acero con flujo de aire 3D-Y, plástico • Ventiladores incluidos: Serie RS ARGB Fuente: [22]
Monitor	• Nombre: Alienware AW3225QF de 31,6 • Resolución de pantalla: 4K • Panel: QD-OLED curvo • Tasa de refresco: 240Hz. Fuente: [23]
Teclado	• Nombre: SteelSeries Apex Pro Gen 3 Wireless • Memoria integrada: 5 perfiles personalizados • Conexión: Por cable / 2,4 GHz / Bluetooth

	• Interruptores de teclas: Interruptores hipermagnéticos ajustables OmniPoint 3.0 (sensor magnético analógico de efecto Hall) • Iluminación: Iluminación RGB por tecla Fuente: [24]
Mouse	• Nombre: Razer Viper V3 Pro • Velocidad máxima: 750 • Tasa de sondeo: Hasta 8000 Hz con el HyperPolling Wireless Dongle incluido • Sensor: Sensor óptico Focus Pro 35K de 2.^a generación • Peso aproximado: 54 g • Inalámbrico. Fuente: [25]
Cámara Web	• Nombre: Elgato Facecam 4K • Sensor de imagen: SONY® STARVIS™ 2 CMOS • Rango de enfoque: 30 – 120 cm 11,8 – 47,2 pulgadas (con resolución 4K) Fuente: [26]
Altavoces	• Nombre: Razer Nommo V2 Pro • Conectividad: USB-C, Bluetooth 5.3 • Configuración: 2 altavoces de 3", 1 subwoofer de 5,5" • Cable: Subwoofer inalámbrico, 2 entradas de alimentación Fuente: [27]
Sistema Operativo	• Windows 11 Pro 64 bits Fuente: [28]

V. METODOLOGÍA O DESARROLLO

El desarrollo del proyecto se realizó mediante una metodología de análisis y selección de hardware, orientada a diseñar conceptualmente una configuración de alto rendimiento para videojuegos y aplicaciones profesionales. En lugar de construir físicamente el equipo, se analizaron las especificaciones técnicas de los componentes disponibles en el mercado durante el año 2026 con el fin de determinar la combinación más adecuada.

La metodología se divide en las siguientes etapas:

A. DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

Inicialmente se establecieron las características que debía cumplir la configuración propuesta. Entre los principales requerimientos se consideró la capacidad para ejecutar videojuegos en resolución 4K, soportar aplicaciones de diseño

gráfico y edición multimedia, mantener un consumo energético equilibrado y permitir futuras actualizaciones de hardware.

B. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE COMPONENTES

Posteriormente se realizó la consulta de información técnica publicada por fabricantes reconocidos como AMD, NVIDIA, MSI, Corsair, Crucial y Microsoft. Se revisaron especificaciones relacionadas con arquitectura, rendimiento, compatibilidad, consumo energético y tecnologías incorporadas en cada componente.

C. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS

Para cada componente principal se seleccionaron diferentes opciones pertenecientes a la misma categoría. Estas alternativas fueron comparadas considerando aspectos como rendimiento, precio aproximado, eficiencia energética y compatibilidad con el resto de la plataforma.

D. ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD

Una vez seleccionados los componentes, se verificó la compatibilidad entre ellos. En esta etapa se analizaron aspectos como el socket del procesador, el chipset de la placa madre, el soporte para memoria DDR5, la interfaz PCI Express Gen5, los requerimientos de alimentación eléctrica y el espacio disponible en el gabinete para los diferentes dispositivos.

E. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA CONCEPTUAL

Finalmente se consolidó la configuración seleccionada y se elaboró el presente informe técnico, justificando cada una de las decisiones tomadas mediante información técnica y documentación especializada.

Esta metodología permitió desarrollar una propuesta fundamentada en criterios objetivos, garantizando la coherencia entre todos los componentes sin necesidad de realizar un ensamblaje físico del equipo.

F. ANÁLISIS TÉCNICO, ECONÓMICO Y DE COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES

SELECCIONADOS

Para justificar la elección de cada pieza, hicimos una comparación entre el hardware propuesto y otras opciones del mercado. Evaluamos tres aspectos: el técnico (tecnología, velocidad, consumo de energía y qué tan bien funcionan juntas las piezas), el económico (precios estimados) y el funcional (qué tan bien sirven para nuestro objetivo). Este análisis busca encontrar el mejor equilibrio entre costo y beneficio para nuestro diseño conceptual.

1. COMPARACIÓN DE PROCESADORES (CPU)

TABLA 2

COMPARACIÓN DE PROCESADORES

Característica	Ryzen 7 9800X3D	Ryzen 9 9950X	Intel Core Ultra 9 285K
Arquitectura	Zen 5	Zen 5	Arrow Lake
Núcleos / Hilos	ago-16	16 / 32	24
Caché L3	96 MB	64 MB	36 MB
TDP	120 W	170 W	125 W
Socket	AM5	AM5	LGA1851
Precio aprox. (USD)	479	699	589

1.1. ANÁLISIS TÉCNICO

El Ryzen 7 9800X3D fue seleccionado debido a que incorpora la tecnología 3D V-Cache, la cual incrementa la memoria caché L3 y mejora el acceso a la información utilizada por los videojuegos. Esto le permite alcanzar un rendimiento muy competitivo sin requerir una gran cantidad de núcleos.

Aunque el Ryzen 9 9950X ofrece mayor capacidad de procesamiento para tareas altamente paralelas, su ventaja disminuye cuando el objetivo principal son los videojuegos. Por otra parte, el Intel Core Ultra 9 285K presenta un excelente rendimiento general, aunque demanda un mayor consumo energético cuando trabaja bajo cargas elevadas.

1.2. ANÁLISIS ECONÓMICO

El Ryzen 7 9800X3D presenta una mejor relación entre costo y rendimiento. La diferencia de precio frente a las otras alternativas permite invertir una mayor parte del presupuesto en componentes que tienen un impacto más significativo en la experiencia de uso, como la tarjeta gráfica y el almacenamiento.

1.3. COMPATIBILIDAD

La plataforma AM5 utilizada por el Ryzen 7 9800X3D es totalmente compatible con la placa madre MSI MAG X870 Tomahawk WiFi, la memoria DDR5 seleccionada y el almacenamiento PCI Express Gen5, permitiendo además futuras actualizaciones sin cambiar la plataforma principal.

2. COMPARACIÓN DE TARJETAS GRÁFICAS (GPU)

TABLA 3

COMPARACIÓN ENTRE TARJETAS GRÁFICAS

Característica	RTX 5080	RTX 5070 Ti	RTX 5090
Arquitectura	Blackwell	Blackwell	Blackwell
Memoria	16 GB	16 GB	32 GB
DLSS 4	Sí	Sí	Sí
Ray Tracing	Sí	Sí	Sí
Consumo	360 W	300 W	575 W
Precio aprox. (USD)	999	749	1.999

2.1. ANÁLISIS TÉCNICO

La RTX 5080 tiene la fuerza perfecta para mover juegos modernos en 4K con máxima calidad visual y acelerar programas de diseño con inteligencia artificial. Supera por mucho a la RTX 5070 Ti. Aunque la RTX 5090 es la más potente de todas, consume una barbaridad de energía (575 W contra los 360 W de la 5080), lo que haría que nuestro diseño conceptual generara demasiado calor.

2.2. ANÁLISIS ECONÓMICO

La RTX 5090 cuesta prácticamente el doble que la RTX 5080. Para lo que buscamos en este concepto, pagar esa diferencia gigante no se justifica, ya que la mejora en rendimiento no es proporcional al gasto. La RTX 5080 es la compra más equilibrada.

2.3. COMPATIBILIDAD

La RTX 5080 aprovechará toda la velocidad del puerto principal de nuestra tarjeta madre MSI. Además, usa el nuevo conector de energía (12V-2x6), el cual viene directo en la fuente de poder que elegimos. A nivel de diseño

espacial, el gabinete Corsair FRAME 5000D RS tiene espacio de sobra para alojar teóricamente esta tarjeta sin que los cables queden apretados.

3. COMPARACIÓN DE MEMORIA RAM

TABLA 4

COMPARACIÓN ENTRE MEMORIAS RAM

Característica	DDR5-6000 CL30	DDR5-5600 CL40	DDR5-6400 CL36
Capacidad	32 GB	32 GB	32 GB
Frecuencia	6000 MT/s	5600 MT/s	6400 MT/s
Latencia	CL30	CL40	CL36

3.1. ANÁLISIS TÉCNICO

La memoria DDR5-6000 CL30 proporciona un equilibrio adecuado entre velocidad y latencia, permitiendo aprovechar correctamente el controlador de memoria de la arquitectura Zen 5 sin afectar la estabilidad del sistema.

3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO

Aunque existen módulos de mayor frecuencia, la diferencia de rendimiento es reducida frente al incremento de precio, por lo que la memoria seleccionada representa una alternativa más eficiente.

3.3. COMPATIBILIDAD

La memoria incorpora perfiles AMD EXPO compatibles con la placa MSI MAG X870 Tomahawk WiFi, permitiendo configurar automáticamente su velocidad de funcionamiento.

4. COMPARACIÓN DE ALMACENAMIENTO SSD

TABLA 5

COMPARACIÓN ENTRE SSD

Característica	Crucial T705	Samsung 990 Pro	WD Black SN850X
Interfaz	PCIe Gen5	PCIe Gen4	PCIe Gen4
Lectura	14.500 MB/s	7.450 MB/s	7.300 MB/s
Escritura	12.700 MB/s	6.900 MB/s	6.600 MB/s

4.1. ANÁLISIS TÉCNICO

El Crucial T705 aprovecha completamente la interfaz PCI Express Gen5, ofreciendo velocidades de transferencia superiores a las unidades PCIe Gen4. Esto permite reducir tiempos de carga y mejorar el manejo de archivos de gran tamaño.

4.2. ANÁLISIS ECONÓMICO

Aunque su precio es mayor, ofrece una vida útil tecnológica más amplia y un rendimiento acorde con el resto de la configuración seleccionada.

4.3. COMPATIBILIDAD

La placa madre incorpora ranuras M.2 PCIe Gen5, permitiendo aprovechar completamente el potencial del SSD.

5. COMPARACIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN

TABLA 6
COMPARACIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Característica	MSI MPG A1000G	Corsair RM850x	ASUS ROG Thor 1200W
Potencia	1000 W	850 W	1200 W
Certificación	80 Plus Gold	80 Plus Gold	80 Plus Platinum
ATX 3.0	Sí	No	Sí

5.1. ANÁLISIS TÉCNICO

La fuente MSI MPG A1000G proporciona la potencia necesaria para alimentar la configuración propuesta, incluso durante cargas elevadas. Además, cumple con el estándar ATX 3.0, preparado para soportar los cambios rápidos de consumo característicos de las tarjetas gráficas actuales.

5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO

Su costo representa un equilibrio adecuado entre capacidad, eficiencia y posibilidades de actualización.

5.3. COMPATIBILIDAD

La fuente incorpora el conector 12V-2x6 requerido por la RTX 5080 y cumple con los requerimientos eléctricos de la plataforma seleccionada.

Podemos concluir que la configuración propuesta mantiene un alto nivel de compatibilidad entre todos los componentes seleccionados. El procesador Ryzen 7 9800X3D utiliza el socket AM5 compatible con la placa madre MSI MAG X870 Tomahawk WiFi, la cual admite memoria DDR5, almacenamiento PCI Express Gen5 y tarjetas gráficas de última generación.

De igual forma, la fuente de alimentación suministra la potencia requerida por el sistema y el gabinete dispone del espacio suficiente para alojar tanto la tarjeta gráfica como el sistema de refrigeración propuesto.

G. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES

TABLA 7
JUSTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente	Modelo seleccionado	¿Por qué se eligió este modelo?
Procesador (CPU)	AMD Ryzen™ 7 9800X3D	Se eligió porque actualmente es uno de los procesadores con mejor rendimiento para videojuegos. Su tecnología 3D V-Cache aumenta la memoria caché disponible, reduciendo la latencia y mejorando la estabilidad de los FPS. Además, ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento, consumo de energía y precio frente a otros procesadores de gama alta.
Refrigeración líquida (AIO)	Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX	Se seleccionó porque el Ryzen 7 9800X3D requiere una refrigeración eficiente para mantener temperaturas estables durante largas sesiones de trabajo o juego. Su radiador de 360 mm ofrece una gran capacidad de disipación de calor y el sistema iCUE LINK simplifica el cableado, logrando una configuración más limpia y organizada.

Tarjeta madre	MSI MAG X870 Tomahawk WiFi	Fue elegida por su excelente compatibilidad con los procesadores AMD Ryzen serie 9000. Incorpora un sistema de alimentación (VRM) de alta calidad, soporte para memoria DDR5, almacenamiento PCI Express Gen5, Wi-Fi 7 y múltiples opciones de expansión, permitiendo aprovechar al máximo el rendimiento del hardware seleccionado y facilitando futuras actualizaciones.
Tarjeta gráfica (GPU)	NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB	Se seleccionó porque ofrece un rendimiento sobresaliente para videojuegos en resolución 4K, además de soportar tecnologías como Ray Tracing, DLSS 4 e inteligencia artificial. También resulta adecuada para tareas de edición de video, diseño gráfico, modelado 3D y creación de contenido gracias a su alta capacidad de procesamiento gráfico.
Memoria RAM	Corsair Vengeance RGB DDR5 32 GB (2×16 GB) 6000 MT/s CL30 EXPO	Se eligió porque la combinación de 6000 MT/s y latencia CL30 es considerada el punto de mejor equilibrio para los procesadores AMD Ryzen 9000. Esta configuración permite obtener un alto rendimiento sin afectar la estabilidad del sistema. Además, sus 32 GB son suficientes para videojuegos actuales, multitarea y aplicaciones profesionales.
Unidad de estado sólido (SSD)	Crucial T705 2 TB PCIe Gen5	Fue seleccionado por ser uno de los SSD más rápidos disponibles en el mercado. Su interfaz PCIe Gen5 permite alcanzar velocidades muy superiores a las unidades PCIe Gen4, reduciendo significativamente los tiempos de carga de videojuegos, aplicaciones y transferencia de archivos de gran tamaño. Además, al no incluir disipador propio, aprovecha el disipador integrado de la placa madre.
Fuente de alimentación (PSU)	MSI MPG A1000G PCIe5 1000 W	Se eligió porque proporciona suficiente potencia para alimentar toda la configuración con un amplio margen de seguridad. Su compatibilidad con el estándar ATX 3.0 y el conector 12V-2x6 garantiza un suministro de energía estable para la RTX 5080 sin necesidad de utilizar adaptadores adicionales.
Gabinete	Corsair FRAME 5000D RS ARGB	Fue seleccionado por su amplio espacio interior, permitiendo instalar cómodamente componentes de gran tamaño como la RTX 5080 y un sistema de refrigeración líquida de 360 mm. Además, su diseño con panel frontal de malla mejora el flujo de aire y favorece una adecuada ventilación del sistema.
Monitor	Alienware AW3225QF 31,6" QD-OLED 4K 240 Hz	Se eligió porque permite aprovechar completamente el potencial de la RTX 5080. Su resolución 4K, panel QD-OLED y frecuencia de actualización de 240 Hz ofrecen una excelente calidad de imagen, colores precisos, negros profundos y una experiencia visual muy fluida tanto en videojuegos como en diseño gráfico.
Teclado	SteelSeries Apex Pro Gen 3 Wireless	Se seleccionó por utilizar interruptores magnéticos OmniPoint 3.0, los cuales permiten ajustar la sensibilidad de cada tecla y utilizar funciones como Rapid Trigger, mejorando la velocidad de respuesta durante videojuegos competitivos. Además, ofrece conectividad inalámbrica y memoria para almacenar perfiles personalizados.
Mouse	Razer Viper V3 Pro	Fue elegido por su peso reducido, sensor óptico Focus Pro 35K de alta precisión y tasa de sondeo de hasta 8000 Hz, características que proporcionan una respuesta extremadamente rápida y precisa. Es uno de los modelos más utilizados en competencias profesionales de deportes electrónicos (eSports).
Cámara web	Elgato Facecam 4K	Se seleccionó porque ofrece captura de video en resolución 4K mediante un sensor Sony STARVIS 2, proporcionando una calidad de imagen superior para videoconferencias, clases virtuales, transmisiones en vivo y creación de contenido digital.
Altavoces	Razer Nommo V2 Pro	Se eligieron por incorporar un sistema 2.1 con subwoofer inalámbrico que mejora significativamente la reproducción de graves, proporcionando una experiencia de sonido inmersiva tanto para videojuegos como para películas y música.
Sistema operativo	Windows 11 Pro de 64 bits	Se seleccionó porque ofrece compatibilidad con las tecnologías más recientes del hardware, como DirectStorage, programación optimizada para procesadores modernos y soporte para las últimas versiones de controladores y aplicaciones profesionales. Además, incorpora funciones avanzadas de seguridad y administración propias de la edición Pro.

H. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CONFIGURACIÓN PROPUESTA

TABLA 8
ELEMENTOS PROPUESTOS CON LOS PRECIOS EN EL MERCADO

Componente	Modelo	Precio (COP)	Tienda
Procesador (CPU)	AMD Ryzen 7 9800X3D	1.984.900	Tiger Computadores [29]
Refrigeración líquida	Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX	2.325.609	Promocajita / Amazon [30]
Tarjeta madre	MSI MAG X870 Tomahawk WiFi	1.249.000	PC Masters Bogotá [31]
Tarjeta gráfica (GPU)	NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB	6.659.000	Speedlogic [32]
Memoria RAM	Corsair Vengeance 32 GB (2×16) DDR5 6000 CL30	3.752.777	Yaxa (Ubuy) [33]
SSD	Crucial T705 2 TB PCIe Gen5	1.852.000	Sigma Tiendas [34]
Fuente de poder	MSI MPG A1000G PCIe5 1000 W	2.083.070	Mercado Libre Colombia [35]
Gabinete	Corsair FRAME 5000D RS ARGB	819.000	Speedlogic [36]
Monitor	Alienware AW3225QF 32" 4K QD-OLED 240 Hz	4.772.122	Mercado Libre Colombia [37]
Teclado	SteelSeries Apex Pro Gen 3 Wireless	1.278.000	Mercado Libre Colombia [38]
Mouse	Razer Viper V3 Pro	699.900	Gamers Colombia [39]
Cámara web	Elgato Facecam 4K	940.000	Mercado Libre Colombia [40]
Altavoces	Razer Nommo V2 Pro	2.520.120	Mercado Libre Colombia [41]
Sistema operativo	Windows 11 Pro 64 bits	1.099.999	Microsoft Store Colombia [42]

El costo total estimado de la configuración asciende a \$31.035.797 COP. Este valor corresponde a una estación de trabajo y videojuegos de gama alta, cuyos componentes fueron cotizados en diferentes distribuidores nacionales e internacionales durante el desarrollo del proyecto. Aunque la inversión es considerable, la configuración ofrece tecnologías de última generación, un alto nivel de rendimiento y posibilidades de actualización a largo plazo.

VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Como resultado del análisis, se obtuvo una configuración de computador de alto rendimiento con un adecuado equilibrio entre potencia, compatibilidad, eficiencia energética y posibilidades de actualización. La combinación del procesador AMD Ryzen 7 9800X3D y la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5080 ofrece un excelente desempeño para videojuegos en 4K y aplicaciones de alta exigencia. Asimismo, se verificó la compatibilidad entre todos los componentes, garantizando una integración estable de la plataforma. El almacenamiento PCIe Gen5, la fuente de alimentación ATX 3.0, el sistema de refrigeración líquida y el gabinete proporcionan un funcionamiento eficiente y temperaturas adecuadas. Finalmente, los periféricos seleccionados complementan la configuración, ofreciendo una experiencia de uso completa tanto para productividad como para entretenimiento.

VII. DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo del proyecto conceptual se presentaron algunas dificultades al seleccionar los componentes más adecuados para la configuración propuesta. La principal fue encontrar un equilibrio entre rendimiento, costo y

consumo energético, ya que los componentes más potentes también implican un mayor precio y mayores requerimientos de alimentación.

Además, fue necesario verificar la compatibilidad entre todos los componentes, considerando aspectos como el socket del procesador, el soporte para memoria DDR5, la interfaz PCI Express Gen5 y la capacidad de la fuente de alimentación. También se buscó seleccionar tecnologías recientes que permitieran futuras actualizaciones del equipo.

Finalmente, se consultó información técnica de los fabricantes y documentación especializada para fundamentar la elección de cada componente y garantizar una configuración conceptual equilibrada y técnicamente viable.

VIII. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto permitió diseñar conceptualmente una computadora de escritorio de alto rendimiento basada en tecnologías disponibles durante el año 2026, logrando una configuración equilibrada entre capacidad de procesamiento, rendimiento gráfico, almacenamiento y eficiencia energética.

El análisis comparativo realizado entre diferentes alternativas de hardware permitió seleccionar aquellos componentes que ofrecen la mejor relación entre rendimiento, compatibilidad y costo, justificando técnicamente cada una de las decisiones tomadas.

Finalmente, este trabajo permitió fortalecer los conocimientos relacionados con la arquitectura de computadores, la selección de hardware, la evaluación de compatibilidad y el análisis técnico de componentes, demostrando la importancia de fundamentar cada decisión mediante información proporcionada por fabricantes y documentación especializada.

REFERENCIAS

- [1] IBM, «¿Qué es una unidad central de procesamiento (CPU)?», [En línea]. Available: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/central-processing-unit>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [2] R. L. PC, «Refrigeración líquida All in One (AIO)», [En línea]. Available: <https://www.refrigeracionliquidapc.com/all-in-one/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [3] C. S.A.S., «¿Qué es una motherboard y para qué funciona?», [En línea]. Available: <https://compubit.com.co/que-es-una-motherboard-y-para-que-funciona/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [4] Lenovo, «¿Qué es una tarjeta gráfica?», [En línea]. Available: <https://www.lenovo.com/co/es/glosario/tarjeta-grafica/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [5] Lenovo, «¿Qué es la memoria RAM?», [En línea]. Available: <https://www.lenovo.com/es/es/glossary/what-is-ram/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [6] Lenovo, «¿Qué es una unidad SSD?», [En línea]. Available: <https://www.lenovo.com/co/es/glosario/que-es-ssd/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [7] GeeksforGeeks, «What is Power Supply Unit (PSU)?», [En línea]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-science-fundamentals/what-is-power-supply-unit-psu/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [8] S. Industria, «¿Qué es un gabinete de computación?», [En línea]. Available: <https://sdindustrial.com.mx/blog/gabinete-de-computacion/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [9] D. Import, «¿Qué es un monitor?», [En línea]. Available: <https://dataimport.com/que-es-un-monitor/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [10] Lenovo, «¿Qué es un teclado?», [En línea]. Available: <https://www.lenovo.com/co/es/glosario/teclado/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [11] Lenovo, «¿Qué es un mouse?», [En línea]. Available: <https://www.lenovo.com/co/es/glosario/mouse-computadora/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [12] Lenovo, «What is a Webcam?», [En línea]. Available: <https://www.lenovo.com/es/es/glossary/what-is-webcam/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [13] Lenovo, «¿Qué es un altavoz?», [En línea]. Available: <https://www.lenovo.com/co/es/glosario/altavoz/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [14] Malwarebytes, «¿Qué es un sistema operativo?», [En línea]. Available: <https://www.malwarebytes.com/es/cybersecurity/computer/what-is-an-operating-system>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [15] AMD, «AMD Ryzen™ 7 9800X3D», [En línea]. Available: <https://www.amd.com/es/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-7-9800x3d.html>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [16] Corsair, «iCUE LINK TITAN 360 RX RGB AIO Liquid CPU Cooler», [En línea]. Available: <https://www.corsair.com/es/es/p/cpu-coolers/cw-9061018-ww/icue-link-titan-360-rx-rgb-aio-liquid-cpu-cooler-cw-9061018-ww>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [17] MSI, «MAG X870 TOMAHAWK WIFI», [En línea]. Available: <https://latam.msi.com/Motherboard/MAG-X870-TOMAHAWK-WIFI>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [18] NVIDIA, «GeForce RTX 5080», [En línea]. Available: <https://www.nvidia.com/es-la/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5080/>. [Último acceso: 20 07 2026].

- [19] Corsair, «VENGEANCE RGB 32GB (2×16GB) DDR5 DRAM 6000MHz C36 Memory Kit,» [En línea]. Available: <https://www.corsair.com/ww/es/p/memory/cmh32gx5m2d6000c36/vengeance-rgb-32gb-2x16gb-ddr5-dram-6000mhz-c36-memory-kit-black-cmh32gx5m2d6000c36>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [20] T. Hardware, «Crucial T705 2TB SSD Review,» 2024. [En línea]. Available: <https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/crucial-t705-2tb-ssd-review>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [21] MSI, «MPG A1000G PCIE5 Specification,» [En línea]. Available: <https://latam.msi.com/Power-Supply/MPG-A1000G-PCIE5/Specification>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [22] Corsair, «FRAME 5000D RS ARGB High Airflow Mid-Tower PC Case,» [En línea]. Available: <https://www.corsair.com/lm/es/p/pc-cases/cc-9011309-ww/frame-5000d-rs-argb-high-airflow-mid-tower-pc-case-cc-9011309-ww>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [23] idealo, «Alienware AW3225QF,» [En línea]. Available: <https://www.idealos.es/precios/203961578/alienware-aw3225qf.html>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [24] SteelSeries, «Apex Pro Gen 3 Wireless,» [En línea]. Available: <https://steelseries.com/es-py/gaming-keyboards/apex-pro-gen-3>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [25] Razer, «Razer Viper V3 Pro,» [En línea]. Available: <https://www.razer.com/latam-es/gaming-mice/razer-viper-v3-pro/781145575953>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [26] Elgato, «Facecam 4K – Quick Start Guide,» [En línea]. Available: <https://www.elgato.com/es/es/explorer/products/camera/facecam-4k-quick-start-guide/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [27] P. Review, «Razer Nommo V2 Pro Review,» 24 07 2023. [En línea]. Available: <https://www.profesionalreview.com/2023/07/24/razer-nommo-v2-pro-review/>. [Último acceso: 2024 07 2026].
- [28] Microsoft, «Windows 11 Pro Specifications,» [En línea]. Available: <https://www.microsoft.com/windows/windows-11-pro>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [29] AMD, «AMD Ryzen™ 7 9800X3D,» AMD, [En línea]. Available: <https://www.amd.com/es/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-7-9800x3d.html>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [30] Corsair, «iCUE LINK TITAN 360 RX RGB AIO Liquid CPU Cooler,» Corsair, [En línea]. Available: <https://www.corsair.com/es/es/p/cpu-coolers/cw-9061018-ww/icue-link-titan-360-rx-rgb-aio-liquid-cpu-cooler-cw-9061018-ww>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [31] MSI, «MAG X870 TOMAHAWK WIFI,» MSI, [En línea]. Available: <https://latam.msi.com/Motherboard/MAG-X870-TOMAHAWK-WIFI>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [32] NVIDIA, «GeForce RTX 5080,» NVIDIA, [En línea]. Available: <https://www.nvidia.com/es-la/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5080/>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [33] Corsair, «VENGEANCE RGB DDR5 32 GB,» Corsair, [En línea]. Available: <https://www.corsair.com/ww/es/p/memory/cmh32gx5m2d6000c36/>. [Último acceso: 20 07 07].
- [34] Crucial, «Crucial T705 2 TB PCIe Gen5,» Crucial, [En línea]. Available: <https://www.crucial.com/ssd/t705>. [Último acceso: 20 07 2026].
- [35] MSI, «MPG A1000G PCIE5 Specification,» MSI, [En línea]. Available: <https://latam.msi.com/Power-Supply/MPG-A1000G-PCIE5/Specification>. [Último acceso: 22 07 2026].
- [36] Corsair, «FRAME 5000D RS ARGB,» Corsair, [En línea]. Available: <https://www.corsair.com/lm/es/p/pc-cases/cc-9011309-ww/frame-5000d-rs-argb-high-airflow-mid-tower-pc-case-cc-9011309-ww>. [Último acceso: 22 07 2026].
- [37] Dell, «Corsair,» Dell Technologies. [En línea]. [Último acceso: 22 07 2026].
- [38] SteelSeries, «Apex Pro Gen 3 Wireless,» SteelSeries, [En línea]. Available: <https://steelseries.com/es-py/gaming-keyboards/apex-pro-gen-3>. [Último acceso: 22 07 2026].
- [39] Razer, «Razer Viper V3 Pro,» Razer, [En línea]. Available: <https://www.razer.com/latam-es/gaming-mice/razer-viper-v3-pro/781145575953>. [Último acceso: 22 07 2026].
- [40] Elgato, «Facecam 4K,» Elgato, [En línea]. Available: <https://www.elgato.com/es/es/explorer/products/camera/facecam-4k-quick-start-guide/>. [Último acceso: 22 07 2026].
- [41] Nommo V2 Pro, «Nommo V2 Pro,» Nommo V2 Pro. [En línea]. [Último acceso: 22 07 2026].
- [42] Microsoft, «Windows 11 Pro,» Microsoft, [En línea]. Available: <https://www.microsoft.com/es-co/d/windows-11-pro/dg7gmgf0d8h4>. [Último acceso: 22 07 2026].

ANEXOS



Fig. 1. Componentes de hardware que conforman la configuración conceptual del computador gamer diseñado en este proyecto.



Fig. 2. Configuración conceptual de sensamble del computador gamer de alto rendimiento con los periféricos seleccionados.

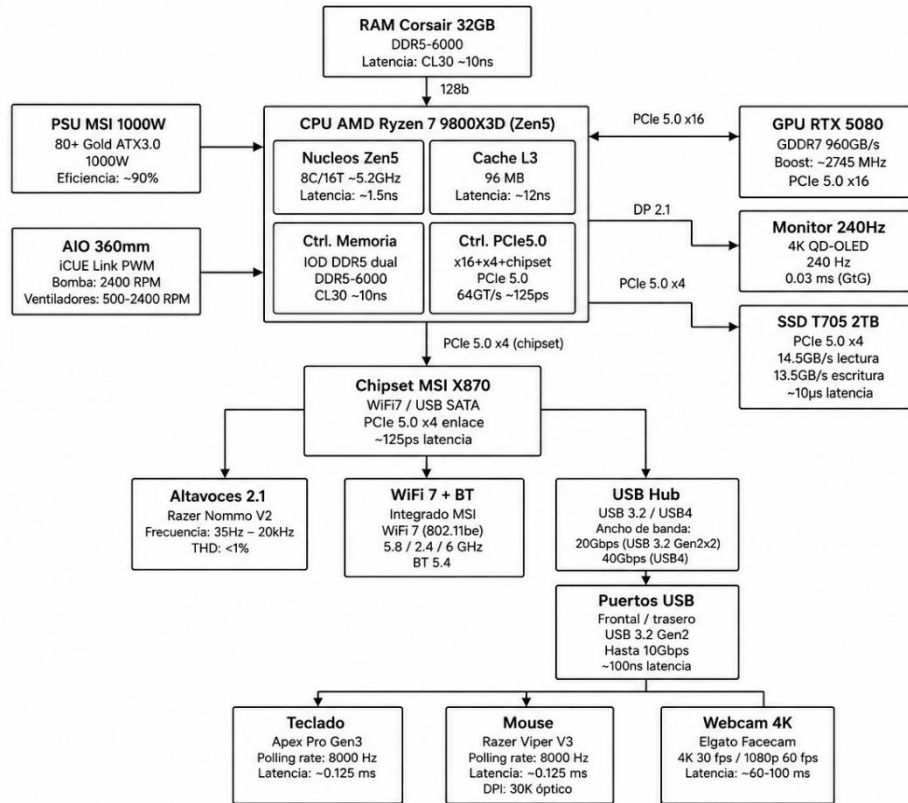


Fig. 3. Diagrama en bloque del PC Gamer